6.4.4 இயங்கு இரும்பு வகைக் கருவிகள் Moving Iron Instrument

இயங்கு இரும்பு வகைக் கருவிகளை நேர்த்திசை மற்றும் மாறுதிசை மின்னோட்டங்களில் பயன்படுத்தலாம்.

இக் கருவிகள் இரு வகைப்படும்

i. கவர்ந்திழுக்கும் வகை (Attraction Type)
ii. எதிர்த்துத் தள்ளும் வகை (Repulsion Type)

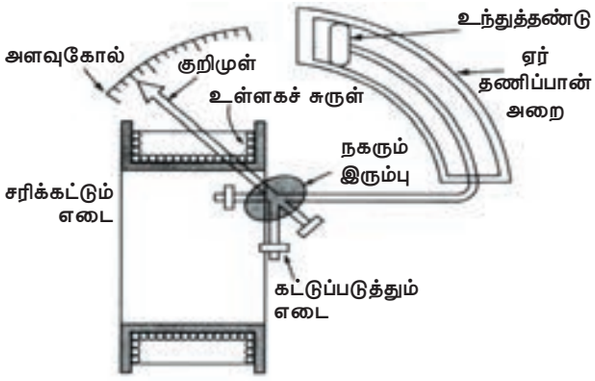
i. கவர்ந்திழுக்கும் வகை இயங்கு இரும்பு கருவிகள்

கவர்ந்திழுக்கும் வகை கருவிகளின் அமைப்பானது படம் 6.7-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இக்கருவியில் ஒரு நிலையாக உள்ள சுருளும், இயங்கக்கூடிய இரும்புத்துண்டும் உள்ளது. நிலைக் காயிலானது ஒரு ஃபார்மர் மீது சுற்றப்பட்டிருக்கும். நிலைக் காயிலின் வழியாக அளக்கப்பட வேண்டிய மின்னழுத்த விகிதத்திற்கு ஏற்றார்ப் போல் உள்ள மின்னோட்டம் அல்லது அளக்கப்பட வேண்டிய மின்னோட்டம் பாயும்.

ஒரு சிறிய நீள்கோள் போன்ற வெளி வரையுடைய (oval shape) தேனிரும்புத் துண்டானது சுருளுக்கு அருகில், இரு தாங்கிகளுக்கு இடையில் சுழலும் ஊடச்சில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். ஊடச்சில் இணைக்கப்பட்டுள்ள குறிமுள்ளானது அளவுகோலின் மீது இயங்கும்படியாக இருக்கும்.

ஒரு சிறிய மெல்லிய இரும்புத் துண்டை, காந்த மண்டலத்தின் அருகில் கொண்டு சென்றால், இரும்புத் துண்டானது உள் நோக்கி ஈர்க்கப்படுவதன் மூலம் இவ்வகைக் கருவிகள் செயல்படுகின்றன. சுருளின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் போது, அதனுடன் காந்தப் புலம் ஏற்படுகிறது. எனவே இரும்புத்துண்டு உள்நோக்கி நகர்ந்து சுழலும் ஊடச்சையும், குறிமுள்ளையும் அளவுகோலின் மீது நகரச் செய்கிறது.

இவ்வகை கருவிகளில் கட்டுப்படுத்தும் விசையானது சுருள்கள் மூலமாக கிடைக்கிறது. செங்குத்தாக உள்ள பேனல் வகை மீட்டர்களில் ஈர்ப்புக் கட்டுப்படுத்துதல் மூலம் பெறப்படுகிறது. ஒடுக்கல் விசையானது காற்று உராய்வு ஒடுக்கல் மூலம் அடையப்படுகிறது. ஒரு லேசான அலுமினிய உந்துத்தண்டு ஊடச்சுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உந்துத்தண்டு, ஒருபக்கம் மூடப்பட்ட காற்று அறையில் முன்னும், பின்னும் நகருமாறு அமைக்கப்பட்டு தேவையான ஒடுக்கல் விசை பெறப்படுகிறது.



படம் 6.7 கவர்ந்திழுக்கும் வகை இயங்கு இரும்பு கருவி

ii. எதிர்த்துத் தள்ளும் இயங்கு இரும்பு வகைக் கருவிகள்

எதிர்த்துத் தள்ளும் இயங்கு இரும்பு வகைக் கருவிகளின் அமைப்பானது படம் 6.8 - இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. கம்பிச் சுருளின் மத்தியில், இரண்டு தேனிரும்புச் சட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒன்று நிலையானது. மற்றொன்று நகரக்கூடியது. நகரக்கூடிய தேனிரும்புச் சட்டமானது ஊடச்சுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

மின்னோட்ட மானியால் அளக்கப்பட வேண்டிய மின்னோட்டம் அல்லது மின்னழுத்த மானியால் அளக்கப்பட வேண்டிய மின் அழுத்தத்திற்கு விகித சமமான மின்னோட்டம் சுருளின் வழியாக பாயும். இவ்வாறாக சுருளின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் பொழுது காந்தப் புலன் உண்டாகி, இரண்டு சட்டங்களும்,

BEE_Chapter_06.indd 101 12/27/2019 11:28:52 AM